PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL XI

Sekuensial dan Konkuren

Oleh:

Zulfa Mustafa Akhyar Iswahyudi 2311104010

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. **[10 Poin]** Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah :

   $cat /proc/sys/kernel/pid_max

   Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!

   Nih kita perlu cari dulu file process.h di folder include.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd include/process.h
bash: cd: include/process.h: Not a directory
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ grep -rn "NPROC" ~/xinu/
/home/xinu/xinu/include/rdisksys.h:27:#define   RD_SSIZE        NPROC           /* Numb
er of serial queue nodes        */
/home/xinu/xinu/include/conf.h:84:#define       NPROC        100        /* number of us
er processes            */
/home/xinu/xinu/include/process.h:5:#ifndef NPROC
/home/xinu/xinu/include/process.h:6:#define     NPROC           8
/home/xinu/xinu/include/process.h:34:                     ((pid32)(x) >= NPROC) || \
/home/xinu/xinu/include/queue.h:8:#define NQENT (NPROC + 4 + NSEM + NSEM)
/home/xinu/xinu/include/queue.h:29:#define      isempty(q)      (firstid(q) >= NPROC)
/home/xinu/xinu/include/queue.h:30:#define      nonempty(q)     (firstid(q) <  NPROC)
/home/xinu/xinu/include/queue.h:36:#define      isbadqid(x)     (((int32)(x) < NPROC) |
| (int32)(x) >= NQENT-1)
/home/xinu/xinu/config/conf.h:84:#define        NPROC        100        /* number of us
er processes            */
/home/xinu/xinu/config/Configuration:187:#define       NPROC        100        /* numb
er of user processes            */
/home/xinu/xinu/device/rds/Design_Notes:60:            The queue contains NPROC entrie
s, which means a process can always add an
/home/xinu/xinu/system/create.c:110:    /* Check all NPROC slots */
/home/xinu/xinu/system/create.c:112:    for (i = 0; i < NPROC; i++) {
/home/xinu/xinu/system/create.c:113:            nextpid %= NPROC;       /* Wrap around
to beginning */
/home/xinu/xinu/system/unsleep.c:40:    if (pidnext < NPROC) {
/home/xinu/xinu/system/initialize.c:20:struct   procent proctab[NPROC]; /* Process tabl
e                       */
```

```
/home/xinu/xinu/system/initialize.c:177:        for (i = 0; i < NPROC; i++) {
/home/xinu/xinu/system/newqueue.c:11:   static qid16    nextqid=NPROC;  /* Next list in
 queuetab to use        */
/home/xinu/xinu/shell/xsh_ps.c:51:      for (i = 0; i < NPROC; i++) {
/home/xinu/xinu/shell/xsh_memstat.c:90: for (i = 1; i < NPROC; i++) {
```

Abis itu kalo ada masuk ke konfigurasi file nya pake perintah nano, lalu ubah angka 8 di baris define NPROC, jadi angka 150.

```
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC           150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE         0       /* Process table entry is unused        */
#define PR_CURR         1       /* Process is currently running         */
#define PR_READY        2       /* Process is on ready queue            */
#define PR_RECV         3       /* Process waiting for message          */
#define PR_SLEEP        4       /* Process is sleeping                  */
#define PR_SUSP         5       /* Process is suspended                 */
#define PR_WAIT         6       /* Process is on semaphore queue        */
#define PR_RECTIM       7       /* Process is receiving with timeout    */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN          16      /* Length of process "name"             */
#define NULLPROC        0       /* ID of the null process               */
                                [ Read 62 lines ]
^G Get Help   ^O WriteOut   ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit       ^J Justify    ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Setelah di cat kembali process.h, maka NPROC akan tampil 150 dan bukan 8 lagi.

```
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu/include
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/include$ cat process.h
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC           150
#endif
```

2. **[20 Poin]** Jalankan kode main_ex1!

Kita perlu masuk ke folder xinu/system dan ketik ls untuk mengetahui apakah file main.c ada di folder include atau tidak.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd system
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/system$ ls
ascdate.c     freebuf.c   init.c        open.c      ready.c      sleep.c
bufinit.c     freemem.c   initialize.c  panic.c     receive.c    stacktrace.c
chprio.c      getbuf.c    insert.c      pci.c       recvclr.c    start.S
clkdisp.S     getc.c      insertd.c     ptclear.c   recvtime.c   suspend.c
clkhandler.c  getdev.c    intr.S        ptcount.c   resched.c    unsleep.c
clkinit.c     getitem.c   ioerr.c       ptcreate.c  resume.c     userret.c
close.c       getmem.c    ionull.c      ptdelete.c  seek.c       wait.c
conf.c        getpid.c    kill.c        ptinit.c    semcount.c   wakeup.c
control.c     getprio.c   kprintf.c     ptrecv.c    semcreate.c  write.c
create.c      getstk.c    main.c        ptreset.c   semdelete.c  xdone.c
ctxsw.S       getticks.c  mark.c        ptsend.c    semreset.c   yield.c
debug.c       gettime.c   meminit.c     putc.c      send.c
evec.c        getutime.c  mkbufpool.c   queue.c     signal.c
exit.c        i386.c      newqueue.c    read.c      signaln.c
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/system$ gedit main.c
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/system$
```

Kalo ada, masuk ke dalam file main.c untuk diubah isiannya menjadi kode konkuren looping yang mengkompilasi proses inputan A dan B namun dengan loop while. Jadi inputan B ga bakal ke kompilasi.

Activities gedit Wed 8 Apr, 05:46

Open *main.c ~/xinu/system Save

```c
/*  main.c  - main */
#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
        sndA();
        sndB();
        return OK;
}
void sndA(void)
{
        while(1) {
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
        }

}
void sndB(void)
{
        while(1) {
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
        }

}
```

C Tab Width: 8 Ln 11, Col 2 INS

Looping nilai A di minicom tidak akan berhenti karena kita tidak membuat kondisi untuk berhenti.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:


Xinu for Vbox -- version #108  (xinu)  Wed  8 Apr 08:48:12 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
   4447448 bytes of free memory.  Free list:
           [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
           [0x00100000 to 0x005FBFFF]
    115199 bytes of Xinu code.
           [0x00100000 to 0x0011C1FE]
    148456 bytes of data.
           [0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
```

3. **[20 Poin]** Jalankan kode main_ex2!

   Sama seperti no.2, di file main.c kita ubah kodingannya dengan menggunakan fungsi resume + create untuk menciptakan proses 'buat' dan 'lepas' variabel nilai yang akan dideklarasikan lalu dibuatkan method loop while untuk masing-masing value A dan B.

Activities gedit ▾ Wed 8 Apr, 06:15

Open ▾

main.c
~/xinu/system

```c
/*  main.c  - main */
#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
        resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
        resume(create(sndB, 1024, 20, "process B", 0));
        return OK;
}
void sndA(void)
{
        while(1) {
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
        }

}
void sndB(void)
{
        while(1) {
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
        }

}
```

Masuk minicom nanti outputnya sistem akan mengkompilasi nilai A dan B secara bergantian/konkuren.

```
Xinu for Vbox -- version #112  (xinu)  Wed  8 Apr 09:15:57 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
   4447448 bytes of free memory.  Free list:
           [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
           [0x00100000 to 0x005FBFFF]
    115327 bytes of Xinu code.
           [0x00100000 to 0x0011C27E]
    148456 bytes of data.
           [0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline
```

4. **[20 Poin]** Jalankan kode main_ex3!

   Ke file main.c lagi, ubah kode sintaksnya menjadi satu method dengan fungsi parameter loop while. Supaya kita Cuma perlu buat baris resume + create lagi didalam main process. Tidak perlu banyak method.

Activities gedit Wed 8 Apr, 06:40

Open main.c ~/xinu/system

```c
/*  main.c  - main */
#include <xinu.h>
void sndChar(char);

process main(void)
{
        resume(create(sndChar, 1024, 20, "send A", 1, 'A'));
        resume(create(sndChar, 1024, 20, "send B", 1, 'B'));
        return OK;
}

void sndChar(char c)
{
        while(1) {
                printf("%c \n", c);
                sleepms(1000);
        }

}
```

Di Minicom, outputnya sama seperti no.3 karena value yang kita buat hanya dua yaitu A dan B.

Activities Terminal ▾ Wed 8 Apr, 06:41

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Tabs Help

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile × xinu@xinu-develop-end

```
Xinu for Vbox -- version #117  (xinu)  Wed  8 Apr 09:37:32 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
   4447448 bytes of free memory.  Free list:
           [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
           [0x00100000 to 0x005FBFFF]
    115295 bytes of Xinu code.
           [0x00100000 to 0x0011C25E]
    148456 bytes of data.
           [0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
```

5. **[30 Poin]** Buatlah 2 proses produser dan konsumer. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya!

Kita buat dua variabel baru berbeda beserta method-method-nya. Kita ceritanya mau mengkompilasi hasil nilai looping dari method variabel produser dan konsumer.

Activities gedit Wed 8 Apr, 07:01

Open *main.c ~/xinu/system

```c
/*  main.c  - main */
#include <xinu.h>
int32 n = 0;
void produser(void);
void konsumer(void);
process main(void)
{
        resume(create(produser, 1024, 20, "produser", 0));
        resume(create(konsumer, 1024, 20, "konsumer", 0));
        return OK;
}

void produser(void) {
        int32 i;
        for (i=1; i<=1000; i++) {
                n++;
        }
}

void konsumer(void)
{
        int32 i;
        for (i=1; i<=1000; i++) {
                printf("Nilai dari n adalah %d\n", n);
        }

}
```

Minicom akan mengkompilasi nilai antara dua method yaitu produser dan konsumer. Hasil looping langsung 1000 karena ada 50/50 kemungkinan salah satu method di proses terlebih dahulu looping-nya hingga menghasilkan pengulangan 1000.

Activities Terminal ▾ Wed 8 Apr, 07:02

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu

File Edit View Search Terminal Help

```
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nila
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 |